



DOCUMENTO TÉCNICO OFICIAL & MANUAL MAESTRO

SISTEMA INTEGRAL DE DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN TÉCNICA TEXTIL

Memoria técnica de arquitectura, modelo relacional, catálogo de endpoints RESTful, control de mantenimiento de maquinaria, auditorías IND-MEC-01, gestión de stock de agujas e infraestructura Cloud.

Java 21 LTS

Spring Boot 3

Angular 21

MySQL 8.0 Cloud

Spring Data JPA / Hibernate

Tailwind CSS

Lucide Icons

Vercel Edge

Render Web Service

Clever Cloud MySQL

EMPRESA

Cotton Knit S.A.C.

VERSIÓN

2.4.0 Enterprise

FECHA

Septiembre 2026

ÁREA RESPONSABLE

Ingeniería
Mantenimiento

&



Contenido General del Documento

1. Resumen Ejecutivo y Objetivos de Negocio	Pág. 2
2. Arquitectura Global de la Solución (Multi-Tier Cloud)	Pág. 3
3. Seguridad, Autenticación y Control de Accesos (RBAC)	Pág. 4
4. Diccionario de Datos y Modelo Relacional (MySQL)	Pág. 5
5. Catálogo API REST - Parte 1 (Auth, Usuarios y Máquinas)	Pág. 6
6. Catálogo API REST - Parte 2 (Mantenimiento, Inspección y Stock)	Pág. 7
7. Módulos Funcionales del Frontend (Angular 21)	Pág. 8
8. Formatos Industriales Estandarizados (IND-MEC-01 y FO-026)	Pág. 9
9. Control de Inventario de Agujas y Motor de Simulación	Pág. 10
10. Infraestructura, Despliegue CI/CD y Guía de Soporte	Pág. 11

1

Resumen Ejecutivo y Objetivos

El **Sistema de Gestión y Control Técnico Textil - Cotton Knit** nace como una iniciativa estratégica para transformar y digitalizar las operaciones mecánicas, de auditoría de maquinaria y de consumo de insumos críticos en las plantas de confección y tejeduría de Cotton Knit S.A.C.

Problema Operativo Previsto

Históricamente, los registros de incidencias mecánicas (formato **FO-026**), las auditorías de cabezales y motores (formato **IND-MEC-01**) y las salidas de stock de agujas se gestionaban en formatos físicos de papel. Esto provocaba pérdidas de información, retrasos de días en la detección de fallas recurrentes, falta de trazabilidad en las horas de máquina parada y descuadres en el inventario de agujas por cliente y línea.

Objetivos Clave Alcanzados

**Trazabilidad en Tiempo Real**

Registro instantáneo de tiempos de parada, causas estandarizadas y reparaciones efectuadas por los mecánicos asignados.

**Digitalización Fiel de Formatos**

Generación de réplicas 1:1 en PDF de las fichas oficiales IND-MEC-01 y FO-026, listas para auditorías de calidad internacionales.

**Control de Stock de Agujas**

Seguimiento diario del inventario por tipos (Recta, Remalle, Recubierto, Especiales) asociadas al cliente (ej. Lacoste) y línea textil.

**Seguridad y Segregación de Roles**

Acceso protegido mediante credenciales con perfiles diferenciados para la Jefatura (ADMIN) y el personal operativo (MECANICO).

2 Arquitectura Global de la Solución

El sistema adopta una arquitectura desacoplada y orientada a servicios (API First) de tres capas principales, diseñada para garantizar alta disponibilidad, rendimiento veloz y facilidad de mantenimiento independiente entre el Frontend y el Backend.

1. Frontend SPA / SSR

- **Framework:** Angular 21 (v21.2.0)
- **Arquitectura:** Standalone Components
- **Estilos:** Tailwind CSS 3.4
- **Iconografía:** Lucide Angular
- **Componentes:** Angular Material CDK
- **PDFs:** jsPDF + AutoTable Engine
- **Hosting:** Vercel Edge Global

2. Backend REST API

- **Lenguaje:** Java 21 (LTS)
- **Framework:** Spring Boot 3.x
- **ORM:** Spring Data JPA / Hibernate
- **Seguridad:** Spring Security + Auth
- **Boilerplate:** Project Lombok
- **Documentación:** SpringDoc / Swagger
- **Hosting:** Render Web Services

3. Persistencia Cloud

- **Motor:** MySQL Server 8.0
- **Proveedor:** Clever Cloud (EU/US)
- **Pool Conexiones:** HikariCP
- **Charset:** UTF-8 Multibyte
- **Inicializador:** DataInitializer automático
- **Auditoría:** Batch ID para trazabilidad
- **Backups:** Snapshots diarios

Flujo de Comunicación y Conectividad

El Frontend se comunica con el Backend a través de peticiones HTTP RESTful asíncronas con formato JSON. Todas las peticiones están habilitadas mediante configuración **CORS (Cross-Origin Resource Sharing)** abierta y segura en los controladores de Spring Boot. El Frontend adapta la URL base dinámicamente según la variable de entorno (`https://cottonknit-backend.onrender.com/api` en producción o `http://localhost:8080/api` en local).

Mecanismo de Resiliencia y Auto-recuperación

Dado que el backend se hospeda en contenedores cloud elásticos de Render (los cuales hibernan tras inactividad en planes estándar), se implementó un sistema de auto-siembra (`DataInitializer.java`) que verifica al arrancar si la base de datos de Clever Cloud cuenta con el catálogo de errores y el maestro de máquinas. Si detecta las tablas vacías, ejecuta la inicialización automática sin requerir intervención manual del DBA.

3 Seguridad, Autenticación y Control de Roles

La plataforma implementa un modelo de seguridad basado en control de acceso por roles (**RBAC - Role-Based Access Control**). Esto garantiza que la información sensible de configuración y cuentas de usuario esté reservada para administradores, mientras que el personal técnico accede a las herramientas de registro e inspección.

Definición de Perfiles de Usuario

ROL	DESCRIPCIÓN Y ALCANCE	PERMISOS ASIGNADOS	RESTRICCIONES
ADMIN	Administrador General del Sistema / Jefatura de Mantenimiento	Acceso total: Gestión de usuarios (crear, editar, eliminar), configuración de máquinas maestras, visualización de auditorías y reportes completos.	Ninguna. Superusuario con privilegios plenos.
MECANICO	Técnico Mecánico de Planta / Operador de Confección	Registro de inspecciones IND-MEC-01, reporte de incidencias FO-026, consulta de máquinas, actualización de stock de agujas y descargas PDF.	No tiene acceso a la administración de usuarios ni a la reconfiguración del sistema.

Mecanismo de Autenticación y Protección de Rutas

- Endpoint de Ingreso:** El cliente envía sus credenciales al endpoint `POST /api/auth/login`. Si la validación es correcta, el servidor responde con un objeto `UsuarioDTO` seguro (omitiendo la contraseña) que contiene el ID, nombre de usuario, nombre completo y rol.
- Persistencia Reactiva en el Cliente:** El servicio `AuthService` almacena la sesión en `localStorage` y emite los cambios a través de un `BehaviorSubject<Usuario | null>`, permitiendo que la interfaz reaccione al instante actualizando los menús y el avatar del usuario.
- Angular Route Guards (`authGuard`):** Protege las rutas principales. Si un usuario intenta acceder a una URL protegida sin haber iniciado sesión, es redirigido automáticamente a `/login`. Para la ruta `/usuarios`, el guard verifica adicionalmente la presencia del rol **ADMIN**.

Credenciales Maestras Preconfiguradas

El sistema cuenta con dos cuentas de usuario iniciales listas para pruebas y operación:

- **Administrador:** Usuario: `admin` | Clave: `admin123` (Rol: ADMIN)
- **Técnico Mecánico:** Usuario: `mecanico` | Clave: `mecanico123` (Rol: MECANICO)

4 Diccionario de Datos y Modelo Relacional

El esquema de base de datos relacional consta de 7 tablas normalizadas, optimizadas para consultas rápidas y mantenimiento de integridad referencial.

Tablas Principales del Sistema

TABLA	DESCRIPCIÓN	CAMPOS PRINCIPALES	RELACIONES
usuarios	Cuentas de acceso y roles del personal.	id (PK), username (UK), password, nombre_completo, rol	1:N con reporte_mantenimiento
maquinas	Parque maestro de maquinaria textil (confección/tejeduría).	id (PK), codigo (UK), linea, marca, modelo, serie, marca_motor, modelo_motor, serie_motor, fecha_preventivo, fecha_cambio_aceite, activa	Referenciada lógicamente en inspecciones y mantenimientos
catalogo_errores	Catálogo oficial de los 24 problemas técnicos y sus 24 soluciones.	id (PK), descripcion_problema, descripcion_solucion	1:N con reporte_mantenimiento
stock_agujas	Kardex diario de consumo y existencia de agujas de confección.	id (PK), fecha, linea, cliente, tipo_recta, tipo_remalle, tipo_recubierto, tipo_especiales, total, observaciones	Independiente por fecha y cliente
reporte_mantenimiento	Historial de intervenciones mecánicas y paradas (FO-026).	id (PK), fecha, usuario_id (FK), maquina_id, catalogo_error_id (FK), hora_parada, hora_termino, batch_id	N:1 con usuarios, N:1 con catalogo_errores
inspeccion_maquinas	Cabecera de auditorías de máquinas (IND-MEC-01).	id (PK), fecha, codigo_maquina, marca_motor, linea, modelo_cabecal, modelo_motor, serie_cabecal, serie_motor, mecanico, codigo_mecanico, batch_id, observaciones, prueba_costura, revisado_por	1:N con inspeccion_detalle (Cascade ALL)
inspeccion_detalle	Renglones de evaluación de componentes (Cabezal, Motor, etc.).	id (PK), inspeccion_id (FK), seccion, componente, estado (OK/D/F), observaciones	N:1 con inspeccion_maquinas

Identificador de Lote (Batch ID)

Tanto la tabla `reporte_mantenimiento` como `inspeccion_maquinas` incorporan la columna `batch_id`. Este mecanismo permite generar e identificar grupos de registros masivos (como la Generación Semanal de 30 incidentes o auditorías de línea completa) y habilitar su eliminación o exportación en un solo clic sin afectar el resto del historial.

5 Catálogo API REST - Autenticación, Usuarios y Máquinas

Endpoints expuestos para la gestión de sesiones seguras, administración de credenciales de operadores y control del parque maestro de maquinaria textil:

MÉTODO	ENDPOINT	DESCRIPCIÓN OPERATIVA	BODY / PARÁMETROS
POST	/api/auth/login	Autentica credenciales y retorna datos del usuario sin clave.	{ username, password }
GET	/api/usuarios	Lista todos los usuarios registrados (Rol ADMIN).	Ninguno
POST	/api/usuarios	Crea un nuevo usuario en el sistema.	{ username, password, nombreCompleto, rol }
PUT	/api/usuarios/{id}	Actualiza nombre, rol o credenciales de un usuario existente.	{ username, password, nombreCompleto, rol }
DELETE	/api/usuarios/{id}	Elimina de forma permanente una cuenta de usuario.	Path Variable: id
GET	/api/maquinas	Retorna el catálogo completo de máquinas (activas e inactivas).	Ninguno
GET	/api/maquinas/activas	Retorna únicamente máquinas activas para selectores operativos.	Ninguno
POST	/api/maquinas	Crea o actualiza una máquina textil validando unicidad de código.	{ codigo, linea, marca, modelo, serie, ... }
PATCH	/api/maquinas/{id}/status	Alterna el estado de una máquina entre activa e inactiva.	Path Variable: id

Validación de Unicidad de Códigos de Máquina

En el controlador `MaquinaController`, al momento del registro, el método evalúa

`repository.existsByCodigo(maquina.getCodigo())`. Si se intenta duplicar un código (ej. ingresar dos veces `CR-041`), el sistema retorna un estado HTTP 400 con un mensaje de alerta preventivo para evitar colisiones en planta.

Endpoints dedicados a las operaciones diarias de planta: registro de incidencias mecánicas, ejecución de auditorías IND-MEC-01 y kardex de agujas:

MÉTODO	ENDPOINT	DESCRIPCIÓN OPERATIVA	BODY / PARÁMETROS
GET	/api/catalogo	Obtiene el catálogo de los 24 errores y soluciones estandarizados.	Ninguno
GET	/api/mantenimiento	Obtiene todo el historial de mantenimientos registrados.	Ninguno
POST	/api/mantenimiento	Registra una incidencia de mantenimiento individual (FO-026).	{ fecha, maquinaId, catalogoError, horaParada, ... }
POST	/api/mantenimiento/batch	Inserta una lista de mantenimientos (Generación Semanal).	List<ReporteMantenimiento>
DELETE	/api/mantenimiento/batch/{batchId}	Elimina en bloque todos los mantenimientos asociados a un lote.	Path Variable: batchId
GET	/api/inspeccion	Lista todas las auditorías mecánicas de maquinaria realizadas.	Ninguno
POST	/api/inspeccion	Guarda una inspección técnica completa con sus componentes.	{ codigoMaquina, detalles: [...], ... }
GET	/api/stock	Retorna el historial completo del stock diario de agujas.	Ninguno
POST	/api/stock	Registra una nueva entrada/salida en el kardex de agujas.	{ fecha, cliente, linea, tipoRecta, ... }

Convenciones HTTP y Manejo de Respuestas

- **200 OK:** Consulta o actualización exitosa con payload JSON devuelto.
- **204 No Content:** Eliminación exitosa sin cuerpo de retorno.
- **401 Unauthorized:** Acceso no autorizado o credenciales inválidas.
- **Cascade Type ALL:** En las inspecciones, al persistir la cabecera, Hibernate guarda automáticamente la lista completa de detalles hijos en una sola transacción atómica.

7 Módulos Funcionales del Frontend

La aplicación cliente está desarrollada en **Angular 21**, adoptando una interfaz moderna tipo SaaS con navegación fluida, diseño responsivo, temas claro/oscuro y paneles de datos interactivos.

1. Módulo Dashboard Principal

Panel de comando con tarjetas de indicadores clave (KPIs): conteo de máquinas operativas vs en parada, total de agujas en stock, porcentaje de cumplimiento de inspecciones semanales y accesos directos rápidos a los formularios de reporte.

2. Módulo de Stock de Agujas

Control de inventario diario con cálculo automatizado de sumas totales. Permite registrar consumos clasificados por tipo de costura (Recta, Remalle, Recubierto, Especiales) asociadas al cliente textil (ej. Lacoste) y descargar reportes oficiales en PDF.

3. Módulo de Mantenimiento (FO-026)

Registro de paradas de máquina con selectores inteligentes del catálogo de fallas y soluciones. Incluye selector de hora de parada y hora de término, cálculo de duración de la intervención y el botón de **Generación Semanal**.

4. Módulo de Inspección (IND-MEC-01)

Checklist digital de auditoría mecánica estructurado en secciones: Cabezal, Motor, Componentes y Mecánica General. Permite marcar estados (OK, Defectuoso, Falta), ingresar observaciones, validar prueba de costura y firmar digitalmente.

5. Módulo Maestro de Máquinas

Directorio técnico del parque de maquinaria de Cotton Knit (Brother, Pegasus, Jack, Siruba). Permite auditar códigos de serie del cabezal y del motor, programar fechas de mantenimiento preventivo y cambio de aceite, y activar/inactivar equipos.

6. Módulo de Gestión de Usuarios

Panel reservado para el Administrador. Permite listar el personal registrado, asignar roles (ADMIN o MECANICO), crear nuevas cuentas operativas, modificar contraseñas y desactivar accesos con retroalimentación visual mediante modales.

Experiencia de Usuario y Componentes Reutilizables

La interfaz incorpora la librería oficial **Lucide Angular Icons**, animaciones de transición en el Sidebar plegable, buscador en tiempo real sobre tablas de datos, alertas dinámicas de éxito/error y renderizado adaptativo que oculta opciones según los permisos del usuario activo.

8 Formatos Industriales Estandarizados

El sistema digitaliza fielmente las dos fichas físicas de control más importantes de Cotton Knit, garantizando que los documentos exportados cumplan al 100% con los estándares de auditoría textil internacional.

1. Formato IND-MEC-01: Inspección de Máquinas de Confección

Representa la ficha técnica integral que certifica las condiciones de operatividad de una máquina antes de iniciar la producción de lotes de confección.

SECCIÓN EVALUADA	COMPONENTES Y PUNTOS DE VERIFICACIÓN	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1. Cabezal	Tapa frontal, visor de aceite, barra de aguja, garfios/looper, prensatelas, placa de aguja, dientes de arrastre, tira hilo y tensiones.	OK: Conforme y operativo. D: Defectuoso o desgastado. F: Falta o ausente.
2. Motor y Transmisión	Faja o correa trapezoidal, guardafaja de seguridad, cableado eléctrico, switch de encendido, sincronizador/posicionador de aguja y pedal.	Verificación de aislamiento eléctrico, ausencia de ruidos y suavidad de pedal.
3. Sistema de Lubricación	Nivel de aceite en cárter, color/estado del fluido, bomba de lubricación y ausencia de fugas hacia el plato de tela.	Garantizar cero manchas de aceite sobre las prendas de exportación.
4. Prueba de Costura	Costura sobre tela real del lote con hilos y tensiones calibradas, validación de puntada sin saltos ni fruncido.	Aprobación binaria (Aprobado / Requiere calibración) con firma de mecánico y supervisor.

2. Formato FO-026: Reporte Diario de Mantenimiento

Permite registrar las averías ocurridas en el turno. Utiliza un catálogo de **24 tipos de problemas** y **24 soluciones codificadas** para acelerar el ingreso de datos:

Catálogo de Problemas (1 al 12):

1) Salta Puntada • 2) Varía Tensión • 3) Rotura Hilo
4) Revirado • 5) Acordonado • 6) Contraste (Ojitos)
7) Rotura De Aguja • 8) Graduación Máquina
9) Regulación De Pedal • 10) Embolsado
11) Variación De Pestaña • 12) Sale Hueco

Catálogo de Soluciones (1 al 12):

1) Regula Alimentación • 2) Regulador De Tensión
3) Cambiar De Aguja • 4) Se Bajó Diferencial
5) Se Suelta Tensión • 6) Se Graduó Tensión
7) Se Cambió De Placa • 8) Cambio De Prénsatela
9) Se Ajustó Pedal • 10) Regular Diferencial
11) Cambio Prénsatela • 12) Se Cambió La Aguja

9 Control de Stock y Motor de Simulación

1. Control de Stock de Agujas de Confección

El inventario de agujas es un punto crítico en Cotton Knit debido a que el uso de una aguja despuntada o un calibre incorrecto puede provocar roturas de hilo o daño irreversible en tejidos finos de algodón pima. El sistema clasifica el inventario en 4 familias estandarizadas:

FAMILIA DE AGUJA	SISTEMA INDUSTRIAL	TIPO DE MÁQUINA ASOCIADA	USO TÍPICO EN PLANTA
Recta	DBx1 / 16×231	Máquinas de pespunte recto (Brother S-7200C)	Costura recta general, asentado de cuellos, bolsillos.
Remalle	DCx27 / B27	Remalladoras industriales (Pegasus 4 hilos)	Unión de piezas de punto, remallado y fileteado elástico.
Recubierto	UY 128 GAS	Recubridoras / Collares (Jack / Siruba)	Bastas de mangas, recubierto de faldones y pegado de cintas.
Especiales	134R / TQx1 / DPx17	Botoneras, bastilleras y ojaladoras	Pegado de botones, fijación de etiquetas y atraques.

2. Motor de Simulación y Generación Semanal

Para facilitar pruebas de rendimiento, auditorías piloto y análisis estadístico en planta, el sistema cuenta con un motor inteligente de **Generación Semanal de Mantenimiento**:

Funcionamiento del Generador Semanal

Al presionar el botón "*Generación Semanal*" en el módulo de mantenimiento:

1. El sistema consulta el listado de máquinas activas y el catálogo oficial de errores en la base de datos.
2. Genera un lote de **30 incidencias realistas** distribuidas a lo largo de los días de la semana laboral.
3. Asigna aleatoriamente combinaciones válidas de máquina (ej. **CR-041** , **R4-188**), tipo de error (ej. *Salto de puntada*), solución aplicada y tiempos lógicos de parada (entre 10 y 45 minutos).
4. Etiqueta todos los registros con un **batchId** único (ej. **BATCH_1779228006**), permitiendo al usuario visualizarlos, exportarlos a PDF en formato FO-026 o borrarlos en bloque cuando concluya la prueba.

Topología de Despliegue en la Nube

CAPA	PROVEEDOR CLOUD	URL / DOMINIO	CONFIGURACIÓN Y PIPELINE
Frontend	Vercel	https://cotton-knit.vercel.app	Compilación Angular 21 ESM, Edge Network, redirect SPA a index.html.
Backend	Render	https://cottonknit-backend.onrender.com	Servicio Linux Native, Java 21 LTS, Maven Daemon, auto-deploy continuo en push a main.
Base Datos	Clever Cloud	Instancia MySQL Cloud	Base de datos relacional MySQL 8.0, SSL habilitado, pool HikariCP.
Repositorio	GitHub	cbenner2014/Sistema-Documentos-CK	Control de versiones Git, integración continua activada con Vercel y Render.

Guía de Comandos y Puesta en Marcha Local

Ejecución del Backend (Spring Boot)

Abrir terminal en `/CottonKnit` :

```
mvn clean spring-boot:run
```

Inicia en puerto 8080 con Swagger en `/swagger-ui.html` .

Ejecución del Frontend (Angular 21)

Abrir terminal en `/Frontend-CK` :

```
ng serve
```

Servidor de desarrollo disponible en `http://localhost:4200` .

Matriz de Solución de Problemas Frecuentes (Troubleshooting)

SÍNTOMA DETECTADO	CAUSA RAÍZ	SOLUCIÓN APLICADA
Error 401 en login de producción	Tabla usuarios vacía tras migración de base de datos.	El DataInitializer inserta automáticamente los usuarios admin y mecanico al levantar el backend.
Falla en "Generación Semanal"	Tabla catalogo_errores vacía o desincronizada.	Se añadió comprobación explícita de recuento para poblar automáticamente los 24 errores si está vacía.
PDF de stock de agujas en blanco	Parámetros undefined al construir la tabla con jsPDF.	Normalización de campos en PdfService.generateStockPDF con valores por defecto y encabezados tabulares.